

---

# HPL *ink* Picon Generator (Enigma2)

## Instrukcja obsługi

Przewodnik po programie do projektowania i masowego generowania piconów - ikon kanałów dla odbiorników Enigma2.

HPL ink Picon  
Generator

opisywane wydanie: v1.35

Data wydania

14.07.2026

Platforma

Windows 10 / 11 (aplikacja  
okienkowa)

**Zasada opisu:** program ma dwie zakładki - *Generator* i *Picon Sort*. Opis zakładki Generator odwołuje się do czterech kolumn interfejsu zapisem **kolumna 1** ... **kolumna 4** (od lewej do prawej). Etykieta **NOWE v1.35** oznacza funkcje dodane w opisywanym wydaniu.

---

# Spis treści

---

- |                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. O programie                                         | 8. Batch - masowe generowanie - kolumna 3 |
| 2. Uruchomienie i zabezpieczenie dostępu               | 9. Wyślij na tuner (FTP)                  |
| 3. Główne okno                                         | 10. Zakładka Picon Sort                   |
| 4. Wzory (presety)                                     | 11. Raport braków i most do Generатора    |
| 5. Tło i kompozycja - kolumna 1                        | 12. Cofanie zmian i automatyczny podgląd  |
| 6. Tekst 1 / 2 / 3 i efekty - kolumna 2                | 13. Przykładowy przepływ pracy            |
| 7. Podgląd, zapis, ramka, watermark i logo - kolumna 4 | 14. Sekcje interfejsu i pliki programu    |
|                                                        | 15. Rozwiązywanie problemów               |

## 1. O programie

---

**HPL ink Picon Generator (Enigma2) v1.35 [14.07.2026]** to narzędzie dla systemu Windows, które w jednym oknie łączy projektowanie pojedynczych piconów i ich masową produkcję dla całej listy kanałów:

- projektowanie picona na żywo: tło (kolory, gradienty, obraz z pliku), do trzech niezależnych tekstów, ramka, dekoracje, logo i watermark,
- ponad **130 efektów tekstu** w 8 kategoriach - cienie, 3D, neony i poświaty, obrysy, gradienty, wzory oraz efekty specjalne,
- **25 typów tła / gradientu**, w tym sceny neonowe, Aurora, Bokeh, siatka retro-wave i włókno węglowe,
- zapisywanie kompletnych ustawień jako **wzory (presety)** z miniaturą, eksportem i importem do pliku .json,
- **batch**: wczytanie listy kanałów Enigma2 (.txt) i automatyczne wygenerowanie picona PNG dla każdego kanału - z nazwą pliku zgodną z referencją #SERVICE,
- wysyłkę gotowych piconów bezpośrednio **na tuner przez FTP**,
- zakładkę **Picon Sort** - dopasowanie istniejących plików PNG do listy kanałów, raport braków i przekazanie brakujących pozycji do generatora,
- historię zmian z przyciskiem **Cofnij** i skrótem **Ctrl+Z** (do 30 kroków).

Interfejs używa ciemnego motywu z pomarańczowym akcentem; wyniki generowane są w formacie **PNG** (podgląd można też zapisać jako JPG).

## Wymagania

- Windows 10 lub 11.
- Przy uruchamianiu z pliku **.py**: Python 3 z biblioteką **Pillow (PIL)**. Wersja EXE zawiera wszystkie zależności.
- Biblioteka **NumPy** jest opcjonalna - gdy jest dostępna, tła i gradienty renderują się wyraźnie szybciej; bez niej program automatycznie używa wolniejszego trybu zgodności.
- Dostęp do sieci lokalnej i konto FTP tunera (port 21), jeśli picony mają być wysyłane na odbiornik.

- Czcionki systemowe Windows - program sam buduje katalog wykrytych czcionek (rejestr + pliki fontów).

## 2. Uruchomienie i zabezpieczenie dostępu

### Pierwsze uruchomienie

1. Uruchom program (plik `hpl_picon_generator.py` lub dostarczony plik wykonywalny).
2. Okno otwiera się wyśrodkowane, w rozmiarze dopasowanym do ekranu (maksymalnie 1860x760), z aktywną zakładką **Generator**.
3. Program od razu generuje pierwszy podgląd z ustawieniami domyślnymi (napis „HPL” + „HD”).

### Zabezpieczenie adresem MAC

Program może być powiązany z konkretnymi komputerami. W dystrybucji programu można skonfigurować listę maksymalnie **5 adresów MAC**. Przy starcie program odczytuje adresy kart sieciowych komputera trzema niezależnymi metodami (psutil, getmac oraz identyfikator systemowy), dzięki czemu wykrywanie działa także w skompilowanym pliku EXE.

| Konfiguracja listy MAC | Warunek uruchomienia                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lista pusta            | Zabezpieczenie wyłączone - program uruchomi się na każdym komputerze. |
| Lista wypełniona       | Przynajmniej jeden adres MAC komputera musi znajdować się na liście.  |

**Brak autoryzacji:** jeśli komputer nie znajduje się na liście, program wyświetla komunikat „Ten adres MAC nie jest autoryzowany” i kończy działanie. W takiej sytuacji skontaktuj się z dostawcą programu, podając adres MAC komputera.

## 3. Główne okno

Poniższy rysunek jest bezpiecznym schematem GUI. Nie zawiera adresów IP, haseł ani innych danych użytkownika.

## Generator

## Picon Sort

KOLUMNA 1 - TŁO I  
WZORY

## Wzory (presety)

Rozmiar grafiki  
Tło i gradient  
Tło z pliku  
Overlay (przyciemnienie)  
Winieta i blask  
Dekoracja (kształt)

## KOLUMNA 2 - TEKST

## Tekst 1 | Tekst 2 | Tekst 3

Napis, czcionka, rozmiar  
Kategoria → Efekt  
Parametry efektu  
Offset w strefie

KOLUMNA 3 - BATCH +  
FTP

## Batch generowanie

Wczytaj listę .txt  
Wzór, folder wyjściowy  
Podgląd batch (12)  
Generuj batch

## Wyślij na tuner (FTP)

## KOLUMNA 4 - PODGLĄD

## Podgląd na żywo

Cofnij | Generuj podgląd  
Zapisz PNG | Zapisz JPG  
Ramka  
Watermark  
Grafika (logo)

Gotowy | HPL ink Picon Generator (Enigma2) v1.35 14.07.2026

- **Nagłówek** zawiera kolorowy baner z nazwą programu oraz numer wersji i datę wydania.
- **Zakładki** przełączają między projektowaniem i generowaniem (*Generator*) a porządkowaniem gotowych plików (*Picon Sort*).
- **Kolumny 1-3** przewijają się pionowo - kółko myszy przewija kolumnę, nad którą znajduje się kursor; nad listami (czcionki, wzory) kółko przewija samą listę.
- **Pasek statusu** na dole pokazuje wynik ostatniej operacji, postęp batch oraz komunikaty FTP.

**Podgląd na żywo:** niemal każda zmiana ustawień (suwak, pole, kolor, efekt) automatycznie odświeża podgląd po chwili bezczynności. Nie trzeba za każdym razem klikać „Generuj podgląd”.

## 4. Wzory (presety)

Sekcja **Wzory (presety)** na górze kolumny 1 zapisuje i przywraca *komplet* ustawień: rozmiar, tło (w tym ścieżkę obrazu tła), teksty 1-3 z efektami, ramkę, dekorację, winieta, watermark i logo.

### Praca ze wzorami

- **Lista wzorów** - zaznaczenie wzoru pokazuje pod listą wygenerowaną miniaturę presetu. **NOWE v1.35**
- **Wczytaj** - przywraca ustawienia zaznaczonego wzoru (kategorie efektów i widoczność sekcji parametrów ustawiają się automatycznie).
- **Zapisz wzor** - zapisuje bieżące ustawienia pod nazwą z pola **Nazwa**. Zapis pod istniejącą nazwą nadpisuje wzór.
- **Usun** - usuwa zaznaczony wzór.
- **Losuj styl** - losuje tło, gradient, kolory i efekt Tekstu 1; wygodny start do szybkiego prototypowania.
- **Eksport / Import** - zapis wszystkich wzorów do wybranego pliku `.json` oraz wczytanie wzorów z pliku (przy duplikatach program pyta o nadpisanie).

## Wzory wbudowane

| Wzór                    | Opis                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANAL+ 360 neon         | Neonowa scena z gradientowym konturem liter - styl picona CANAL+ 360. Działa też w batch (nazwa kanału trafia w miejsce napisu „360”).      |
| Codex Sol<br>NOWE v1.35 | Kompozycja na tle „Studio neonowe - mokra podłoga” z efektem „Neon dwustrefowy + odbicie”, belką neonową u góry i trzecim tekstem „CANAL+”. |

Bezpieczny zapis: plik wzorów `hp1_picon_presets.json` jest zapisywany atomowo (najpierw plik tymczasowy, potem podmiana). Jeśli plik wzorów okaże się uszkodzony, program tworzy kopię `.bak` zamiast po cichu nadpisać dane. Komunikat o udanym zapisie pojawia się wyłącznie po faktycznym zapisaniu pliku.

## 5. Tło i kompozycja - kolumna 1

---

### Rozmiar grafiki

Do wyboru jest 11 rozmiarów: 100x60, 128x128, 220x132, 256x256, 320x180, 400x240 (domyślny), 512x512, 600x360, 800x450, 1280x720 oraz 1920x1080 px.

### Tło i gradient

Tło budują maksymalnie trzy kolory (**Kolor tła #1 / #2 / #3**) oraz **Typ gradientu** - 25 wariantów:

- klasyczne: jednolite tło, gradient poziomy, pionowy, ukośny (\ oraz /), radialny (środek / róg / elipsa), wielo-stop 3 kolory, diamentowy, stożkowy, fala,
- teksturalne: paski poziome i pionowe, promienie, szachownica, marmur, plasma, szum (noise), spirala / vortex,
- sceniczne: **Scena neonowa (3 kolory)**, **Studio neonowe - mokra podłoga (3 kolory)** z mgłą, horyzontem i odbiciami **NOWE v1.35**, **Aurora / Zorza (3 kolory)**, **Bokeh**, **Siatka retro-wave**, **Carbon (włókno węglowe)**.

### Tło z pliku

1. Zaznacz **Włącz tło z pliku** i kliknij **Wczytaj obraz** (PNG/JPG).
2. Dopasuj **Krycie tła** (0-100%), **Zoom tła** (0.1-5.0x) oraz **Offset X / Y** ( $\pm 2000$  px).
3. **Krycie grad. na tle** określa, jak mocno gradient kolorów przykrywa obraz.
4. Najwygodniej pozycjonować obraz bezpośrednio w podglądzie: **przeciągnięcie myszą przesuwa tło, kółko myszy zmienia zoom**.
5. **Usun tło** odłącza obraz od projektu.

### Overlay, winieta i blask

- **Overlay (przyciemnienie)** - kolor + krycie 0-100%; jednolita warstwa na całym tle, np. do przygaszenia zdjęcia pod tekstem.
- **Przyciemnij rogi** - winieta działająca na każdym tle, także na obrazie z pliku.
- **Rozjaśnij środek** - delikatny blask w centrum picona.

### Dekoracja (kształt)

Ozdobny kształt rysowany na tle: *Pasek ukośny*, *Pasek poziomy (dół)*, *Pasek pionowy (lewa)*, *Koło (róg)*, *Łuk (dół)*, *Linia akcentowa (róg)*, *Trójkąt (róg)* oraz *Belka neonowa (górze)* z dwukolorowym obrysem i poświatą **NOWE v1.35**. Dla kształtu ustawia się kolor, krycie, rozmiar oraz opcję **Za tekstem**.

## 6. Tekst 1 / 2 / 3 i efekty - kolumna 2

### Trzy niezależne teksty

| Zakładka                         | Przeznaczenie                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tekst 1</b><br>(pomarańczowa) | Główny napis picona (domyślnie „HPL”). W batch podmieniany na nazwę kanału.                                                                 |
| <b>Tekst 2</b> (zielona)         | Dopisek, domyślnie „HD”. W batch podmieniany na „HD”, gdy nazwa kanału kończy się na HD.                                                    |
| <b>Tekst 3</b> (niebieska)       | Wolna pozycja - centrowany na całym obrazie i przesuwany polami Offset X/Y; domyślnie pusty. Idealny na stały dopisek, np. nazwę platformy. |

Przycisk **Przenieś do Tekst 2** kopiuje ustawienia z Tekstu 1 (bez napisu, rozmiaru i koloru czcionki) - najszybszy sposób na spójny styl obu tekstów.

### Napis i czcionka

- **Napis** - pole wielolinijkowe; Enter tworzy kolejną linię napisu.
- **Rodzina** - lista czcionek wykrytych w systemie z polem filtrowania (program pokazuje liczbę wykrytych czcionek). Style Bold/Kursywa używają prawdziwych odmian czcionki, a gdy ich brak - pochylenia i pogrubienia syntetycznego.
- **Rozmiar** 6-300 px, **Bold**, **Kursywa**, **Kolor tekstu**, **Przezroczystość** 0-100%, **Obrót tekstu** ±180°.

### Efekt tekstu - wybór dwupoziomowy

Zamiast jednej listy ponad 130 pozycji efekt wybiera się w dwóch krokach: **Kategoria** → **Efekt**.

| Kategoria | Przykładowe efekty                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cienie    | Cień klasyczny, miękki, perspektywiczny, długi (long shadow), gradientowy, lustrzany dolny, rzucany na podłogę.                                                                                |
| 3D        | 3D warstwowy, z gradientem boku, ekstrudowany, chromowany.                                                                                                                                     |
| Poświaty  | Glow, neon podwójny, neon rurka, neon cyberpunk, UV / blacklight, łuk elektryczny, glow tęczyowy, neon pęknięty, <b>Neon dwustrefowy</b> i <b>Neon dwustrefowy + odbicie</b> <b>NOWE v1.35</b> |
| Obrysy    | Obrys, obrys wielokrotny, neonowy, kontur (pusty środek), neon kontur gradientowy, kontur podwójny dwukolorowy.                                                                                |

| Kategoria            | Przykładowe efekty                                                                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradienty na tekście | Ponad 40 palet: tęcza, ocean, matrix, aurora, lawa, złoto, chrom, miedź, tytan, chrom tęczowy (oil slick) i inne.                                                                |
| Wzory na tekście     | Paski, skanlinie, piksel / 8-bit, siatka, kropki, hex, halftone, pop art, cegły, marmur, kamuflaż.                                                                               |
| Specjalne            | Ogień, lód, hologram, glitch RGB, komiks, knockout (napis z tła), plakietka neonowa, sticker / naklejka, wypalenie / scorch, szkło 3D (glassmorphism), duotone, neon migotający. |

## Parametry kontekstowe

Pod listą efektów pojawiają się wyłącznie sekcje parametrów, których wybrany efekt faktycznie używa:

- **Cień** - kolor, odległość 1-40 px, kąt 0-359°, rozmycie 0-30 px,
- **Obrys** - kolor i szerokość 1-12 px,
- **Glow / Neon** - kolor i promień 2-40 px,
- **3D** - kolor boku i głębokość 1-20 px,
- **Kolory efektu** - Kolor #1 / #2 / #3 dla gradientów i wzorów,
- **Kierunek gradientu** - 10 kierunków (pionowy, poziomy, ukośne, radialne, diamentowy, stożkowy, fala, plasma) oraz suwak **Przesun. gradientu** 0-100%, który cyklicznie przesuwa fazę palety, tworząc nowe warianty każdego gradientu.

Sekcja **Offset w strefie** (X/Y, ±500 px) przesuwa tekst względem jego domyślnej pozycji.



## 7. Podgląd, zapis, ramka, watermark i logo - kolumna 4

---

### Podgląd

- Przeciągnięcie **lewym** przyciskiem myszy przesuwają tło z pliku; **kółko** zmienia zoom tła.
- Przeciągnięcie **prawym** przyciskiem myszy przesuwają logo.

### Przyciski

- **Cofnij** - przywraca stan sprzed ostatniej zmiany (szczegóły w rozdziale 12).
- **Generuj podgląd** - wymusza natychmiastowe przerysowanie.
- **Zapisz PNG / Zapisz JPG** - zapis bieżącego podglądu do pliku (JPG w jakości 95). Przy braku wygenerowanego podglądu program poprosi o jego wykonanie.

### Ramka

Po zaznaczeniu **Włącz ramkę** dostępnych jest 8 stylów: *Pełna*, *Zaokrąglona*, *Podwójna*, *Przerywana*, *Tylko narożniki*, *Neon (poświata)*, *Fazowana 3D*, *Gradient*. Wspólne parametry to kolor, szerokość 1-20 px i odstęp od krawędzi 0-30 px. Parametry kontekstowe pojawiają się tylko dla stylów, które ich używają: zaokrąglenie 0-40 px, a dla stylu Gradient dodatkowo Kolor #2 i kierunek gradientu ramki (poziomy, pionowy, ukośny, obwodowy).

### Watermark

Znak „ink” (czerwona kursywa) w rogu picona. Można go **włączać i wyłączać**, a ustawienie zapisuje się we wzorze **NOWE v1.35**. **Róg watermarka** do wyboru: prawy dolny lub lewy dolny.

### Grafika (logo)

1. Zaznacz **Włącz** i kliknij **Wczytaj grafikę** (PNG/JPG z przezroczystością).
2. Ustaw **Skalę logo** 5-100%, **Pozycję X / Y**, **Krycie logo** oraz opcję **Za tekstem**.
3. Logo można też przesuwać przeciąganiem **prawym przyciskiem myszy** w podglądzie.

**Ścieżki we wzorach:** wzór zapamiętuje ścieżki do plików tła i logo. Batch użyje tych plików, o ile nadal istnieją na dysku.

## 8. Batch - masowe generowanie - kolumna 3

### Format listy kanałów

Batch przyjmuje pliki `.txt` w formacie list Enigma2 - pary linii `#SERVICE` i `#DESCRIPTION`. Parser obsługuje:

- nazwę kanału osadzoną w samej linii `#SERVICE` (zakończenie `::nazwa`),
- linie `#SERVICE` bez nazwy (pojedynczy dwukropek na końcu - typowe bukiety Enigma2; nazwa pobierana z `#DESCRIPTION`),
- `#DESCRIPTION` występujące zarówno *po*, jak i *przed* linią `#SERVICE`.

Dla każdego kanału program tworzy plik `PNG` o nazwie równej referencji `#SERVICE` z dwukropkami zamienionymi na podkreślenia, np. `1_0_1_3DEA_640_13E_820000_0_0_0.png`.

**Automatyczne teksty:** nazwa kanału jest zapisywana WIELKIMI literami jako Tekst 1; jeśli kończy się na „HD”, końcówka trafia do Tekstu 2. Program automatycznie dopasowuje rozmiar czcionki Tekstu 1 do strefy tekstu i w razie potrzeby łamie długie nazwy na maksymalnie dwie linie.

### Krok po kroku

1. **Wczytaj listę .txt** - etykieta obok przycisku pokaże liczbę odczytanych kanałów.
2. Wybierz **Wzór do użycia** z listy rozwijanej (wzory zapisane + wbudowane).
3. **Wybierz folder** wyjściowy na pliki PNG.
4. Opcjonalnie zaznacz **Pomijaj istniejące pliki** - przydatne przy wznawianiu przerwanej produkcji.
5. **Podgląd batch (12 pierwszych)** - okno z siatką miniatur pierwszych 12 kanałów wygenerowanych wybranym wzorem; pozwala ocenić styl przed pełnym przebiegiem.
6. **Generuj batch** - generowanie działa w tle; pasek postępu pokazuje procent, licznik plików oraz **szacowany czas zakończenia (ETA)** liczony z realnie wygenerowanych plików.

**Błędy pojedynczych kanałów** nie przerywają batcha - po zakończeniu program zapisuje log `_batch_errors.txt` w folderze wyjściowym i pokazuje liczbę błędów na pasku statusu.

## 9. Wyślij na tuner (FTP)

Sekcja w dolnej części kolumny 3 wysyła wygenerowane picony bezpośrednio na odbiornik Enigma2.

1. Wpisz **Host / IP** tunera, **Login** (domyślnie `root`) i **Hasło** (maskowane; tunery VU+ zawsze wymagają hasła).
2. Wybierz lub wpisz **ścieżkę piconów na tunerze**. Lista podpowiada trzy typowe lokalizacje: `/usr/share/enigma2/picon`, `/media/hdd/picon`, `/media/usb/picon`.
3. **Testuj połączenie** - loguje się na FTP (port 21), wchodzi do wskazanego folderu i pokazuje liczbę znajdujących się tam plików PNG. Udany test zapisuje konfigurację.

4. **Wyślij na tuner** - wysyła wszystkie pliki PNG z folderu wyjściowego batch. Postęp („Wysyłanie X / Y...”) widać przy sekcji FTP, a wynik także na pasku statusu.

**Bezpieczeństwo hasła:** konfiguracja FTP jest zapisywana w pliku `hpl_picon_ftp.json`, a hasło jest chronione mechanizmem **Windows DPAPI** - odczyta je tylko ten sam użytkownik na tym samym komputerze. Starsza konfiguracja (base64) jest przy pierwszym uruchomieniu automatycznie migrowana.

**Wymagania wysyłki:** przed wysyłką musi istnieć folder wyjściowy batch zawierający pliki PNG. Po wgraniu piconów odśwież listę kanałów lub zrestartuj GUI Enigma2, aby tuner odczytał nowe ikony.

## 10. Zakładka Picon Sort

**Picon Sort** porządkuje istniejące kolekcje piconów: dopasowuje pliki PNG do listy kanałów i wskazuje braki.

1. Wybierz **Folder z ikonami PNG** (np. rozpakowaną paczkę piconów).
2. Wybierz **Plik listy .txt** (ta sama składnia co w batch - rozdział 8).
3. Kliknij **Dopasuj i kopiuuj**.

Program szuka dla każdego kanału pliku `<ID_z_podkreślnikami>.png` i kopiuje znalezione do podfolderu **Znalezione** w katalogu programu. Wyniki trafiają do tabeli:

| Kolumna      | Zawartość                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Status       | <b>OK</b> - plik znaleziony i skopiowany; <b>BRAK</b> - brak pliku dla kanału. |
| Nazwa kanału | Nazwa z listy (#DESCRIPTION lub #SERVICE).                                     |
| Plik         | Oczekiwana nazwa pliku PNG.                                                    |
| Info         | Szczegóły operacji (skopiowano / nie znaleziono).                              |

Nad tabelą wyświetla się podsumowanie: *Znaleziono / Brakuje / Skopiowano*.

## 11. Raport braków i most do Generatora

Przycisk **Raport braków (N)** otwiera okno na prawej połowie ekranu z listą pozycji bez pliku PNG: numer pozycji, nazwa kanału, identyfikator z podkreślnikami i oczekiwana nazwa pliku.

- **Kopiuj identyfikator** - kopiuje ID zaznaczonej pozycji do schowka (np. do ręcznego wyszukania picona w internecie).
- **Generuj brakujące piconi** - najważniejsza funkcja raportu: przenosi wszystkie brakujące pozycje wprost do listy batch Generatora (z regułami WIELKIE litery + „HD” → Tekst 2) i przełącza program na zakładkę Generator. Wystarczy wybrać wzór i folder, a następnie kliknąć **Generuj batch**, aby dorobić wyłącznie brakujące picony.

## 12. Cofanie zmian i automatyczny podgląd

- Historia obejmuje **do 30 kroków** i zapamiętuje pełny stan ustawień, łącznie z wczytanymi plikami tła i logo.
- Stan zapisuje się automatycznie po każdym udanym wygenerowaniu podglądu; seria szybkich zmian (np. przeciąganie suwaka) jest scalana w jeden krok historii.
- Cofnąć można przyciskiem **Cofnij** obok „Generuj podgląd” albo skrótem `Ctrl+Z`.
- Skrót `Ctrl+Z` jest nieaktywny podczas pisania w polach tekstowych - nie koliduje z systemowym cofaniem tekstu.

- Gdy historia jest pusta, przycisk Cofnij pozostaje wyszarzony.

# 13. Przykładowy przepływ pracy

Typowy scenariusz: komplet piconów dla własnej listy kanałów w jednym stylu.

### 1. Styl

W zakładce Generator zaprojektuj picon albo wczytaj wzór (np. „Codex Sol”) i dostrój kolory.

### 2. Wzór

Zapisz ustawienia przyciskiem „Zapisz wzor” pod własną nazwą.

### 3. Batch

Wczytaj listę .txt, wybierz wzór i folder, sprawdź „Podgląd batch”, uruchom „Generuj batch”.

### 4. Tuner

W sekcji FTP przetestuj połączenie i wyślij picony na tuner.

Wariant porządkowy: najpierw **Picon Sort** dopasowuje istniejącą paczkę piconów do listy, a raport braków przyciskiem **Generuj brakujące piconi** dorabia w Generatorze tylko brakujące ikony - w tym samym stylu co reszta.

# 14. Sekcje interfejsu i pliki programu

## Ściąga sekcji

| Sekcja                                                                                             | Miejsce               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wzory (presety), Rozmiar grafiki, Tło i gradient, Tło z pliku, Overlay, Winieta i blask, Dekoracja | Generator - kolumna 1 |
| Tekst 1 / Tekst 2 / Tekst 3, Czcionka, Efekt tekstu, parametry, Offset w strefie                   | Generator - kolumna 2 |
| Batch generowanie, Wyślij na tuner (FTP)                                                           | Generator - kolumna 3 |
| Podgląd, Cofnij / Generuj podgląd / Zapisz PNG / JPG, Ramka, Watermark, Grafika (logo)             | Generator - kolumna 4 |
| Dopasuj i kopiuj, Raport braków, tabela wyników                                                    | zakładka Picon Sort   |

## Pliki programu

Wszystkie pliki powstają w katalogu programu (obok pliku `.py` / `.exe`):

| Plik / katalog                      | Przeznaczenie                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>hp1_picon_presets.json</code> | Zapisane wzory (presety). Przy uszkodzeniu pliku tworzona jest kopia <code>.bak</code> . |

| Plik / katalog     | Przeznaczenie                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| hpl_picon_ftp.json | Konfiguracja FTP; hasło chronione Windows DPAPI.            |
| Znalezione         | Podfolder z piconami skopiowanymi przez Picon Sort.         |
| _batch_errors.txt  | Log błędów ostatniego batcha - w folderze wyjściowym batch. |
| icon.ico           | Ikona okna programu (opcjonalna).                           |

## 15. Rozwiązywanie problemów

---

### „Ten adres MAC nie jest autoryzowany”

Komputer nie znajduje się na liście autoryzowanych adresów MAC. Skontaktuj się z dostawcą programu i podaj adres MAC (w wierszu poleceń: `getmac` ).

### Podgląd generuje się wolno

Zainstaluj bibliotekę NumPy ( `pip install numpy` ) - tła i gradienty renderują się wtedy wielokrotnie szybciej. Duże rozmiary (1280x720, 1920x1080) i efekty z rozmyciem zawsze liczą się dłużej; do prób używaj mniejszego rozmiaru, a docelowo ustaw przed batchem.

### Przycisk „Generuj batch” nie startuje

Sprawdź trzy warunki: wczytana lista kanałów (etykieta pokazuje liczbę kanałów), wybrany wzór z listy rozwijanej oraz wybrany folder wyjściowy. Program pokazuje komunikat wskazujący brakujący element.

### Batch zgłasza błędy pojedynczych plików

Otwórz `_batch_errors.txt` w folderze wyjściowym - każda linia zawiera nazwę kanału, identyfikator i przyczynę. Najczęstsze przyczyny to niedostępna ścieżka tła/logo zapisana we wzorze albo brak wybranej czcionki w systemie.

### FTP: „Błąd logowania/ścieżki” lub „Błąd połączenia”

1. Sprawdź IP tunera i to, czy tuner jest włączony (nie w głębokim standby).
2. Login to zwykle `root` ; hasło jest wymagane - ustawia się je w menu tunera (np. OpenWebif / ustawienia sieci).
3. Sprawdź, czy ścieżka piconów istnieje na tunerze; w razie potrzeby utwórz folder `picon` .
4. Zapora sieciowa na komputerze nie może blokować połączeń wychodzących na port 21.

### Picon Sort niczego nie znajduje

Nazwy plików w folderze muszą mieć postać identyfikatora #SERVICE z podkreślnikami (np. `1_0_1_3DEA_640_13E_820000_0_0_0.png` ). Jeśli paczka piconów używa nazw kanałów zamiast identyfikatorów, dopasowanie po ID nie jest możliwe - wygeneruj picony batchem.

### Tekst 2 nie pojawia się w batch

Tekst 2 jest wypełniany tylko wtedy, gdy nazwa kanału kończy się słowem „HD”. Pozostała treść pola Tekst 2 z wzoru jest w batch nadpisywana.



## Niepoprawny kolor w polu

Kolory zapisuje się w formacie `#RRGGBB`. Nieprawidłowy lub pusty zapis program zamienia na kolor biały zamiast zgłaszać błąd.

## Wzory zniknęły po awarii

Sprawdź, czy obok `hpl_picon_presets.json` istnieje kopia `hpl_picon_presets.json.bak` - zawiera ostatnią wersję sprzed uszkodzenia; wystarczy usunąć rozszerzenie `.bak`.